

DISSENY D'UN SISTEMA DE MESURA DE FATIGA MUSCULAR MITJANÇANT NIRS

Desenvolupament de projectes d'electrònica

Enginyeria biomèdica

Lluís Francesc Collell i Maria del Mar Steinhauer

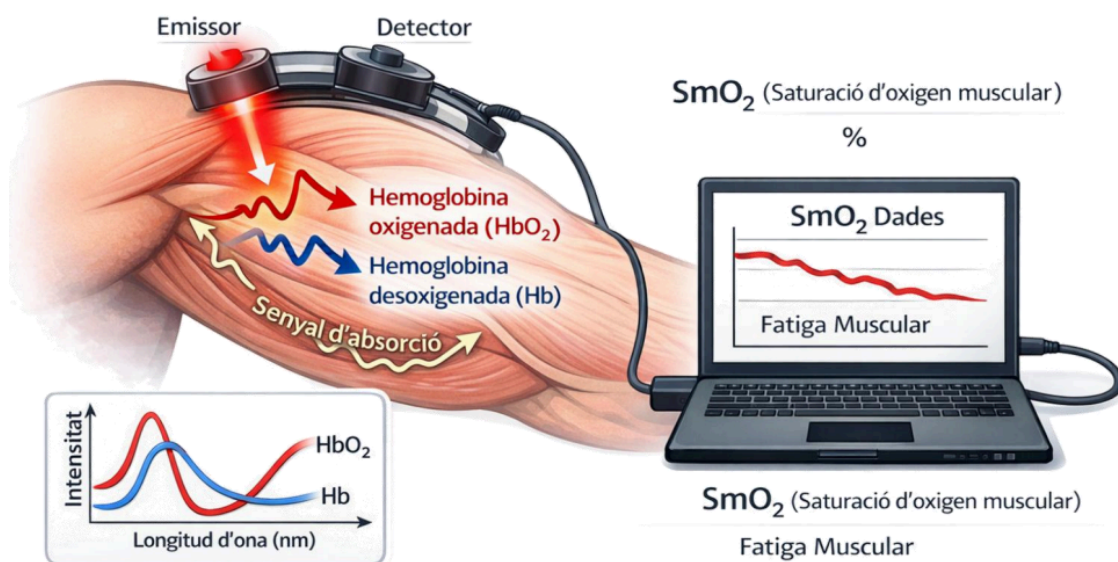


Fig. 1: Exemple de funcionament d'un sistema de mesura de fatiga muscular mitjançant NIRS. Descripció del projecte, DPE 2025-2026.

Hardware

Durant aquestes últimes setmanes hem realitzat diversos canvis importants en el disseny del hardware. En primer lloc, hem modificat el valor del DAC del driver a 0.5V. El valor anterior (0.1V) ja funcionava correctament amb les resistències corresponents, però vam considerar convenient augmentar lleugerament el senyal per obtenir un funcionament més robust sense perjudicar cap altra part del circuit. Totes aquestes proves i validacions s'han realitzat amb Multisim.

També vam revisar exhaustivament tots els condensadors de desacoblament després de la reunió, detectant que alguns estaven mal configurats. Aprofitant aquesta revisió, hem comprovat tots els components i hem reduït la mida a 0603/0605 en aquells casos on el corrent i la dissipació ho permetien, mantenint la resta en format 0805. A més, els condensadors del filtre π s'han substituït per condensadors electrolítics, seguint les recomanacions rebudes.

Pel que fa al PCB, hem redissenyat completament les dues plaques amb l'objectiu de minimitzar soroll, evitar pistes excessivament llargues i adaptar millor les amplades de pista als corrents elevats. També hem afegit capes de ground, prohibides regions i altres millores comentades tant a classe com amb companys. Finalment, hem prioritzat un disseny clar i llegible que faciliti tant la comprensió del circuit com el procés de soldadura.

Software

Els canvis en software han estat menys extensos, però igualment rellevants. Després de la reunió, vam modificar el càlcul del valor de referència perquè es basi en les primeres 50 mostres, ja que anteriorment s'estava utilitzant un valor incorrecte.

També vam simplificar l'estructura del codi eliminant els fitxers `tasks.cpp` i `tasks.h`, ja que es va considerar que hi havia un excés de classes i abstraccions. Paral·lelament, la part relacionada amb el hardware s'ha revisat profundament: control de LEDs, configuració dels registres AD i altres aspectes de baix nivell.

Finalment, hem mantingut algunes proves individuals dins la carpeta `tests`, tot i que la major part de les modificacions s'han integrat directament al main. Aquestes proves inclouen verificacions manuals amb multímetre i diferents ajustos de funcionament durant el desenvolupament.